

Program 6-Interval Proporsi_Analisis input-proses-output

Komponen	Analisis
Input	Data dimasukkan oleh pengguna kedalam program. 1. $\hat{p}$ Nilai proporsional dalam bentuk bilangan desimal (float). Dengan nilai $\hat{p}$ berada di antar 0 dan 1. 2. n Ukuran atau jumlah sampel dalam bentuk bilangan bulat (integer) 3. α Tingkat signifikansi yang dipilih pengguna (float)
Proses	1. Validasi Input Awal Memeriksa apakah nilai $\hat{p}$ berada di rentang 0 dan 1. Jika tidak, program menampilkan pesan <i>error</i>. 2. Penentuan nilai z Menentukan nilai z berdasarkan nilai α yang dimasukkan oleh pengguna. Jika pengguna menggunakan $\alpha = 0.10$, maka $z = 1.645$, jika $\alpha = 0.05$, maka $z = 1.96$, dan diluar kedua opsi itu, program menampilkan pesan kesalahan dan berhenti. 3. Menghitung <i>Margin Of Error</i> (E) Menghitung <i>margin of error</i> menggunakan rumus matematika dengan bantuan pustaka math. Dengan rumus: $E = z \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$ 4. Menghitung Batas Interval Menghitung batas bawah $\hat{p} - E$ dan batas atas dengan rumus $\hat{p} + E$.
Output	Menampilkan hasil estimasi rentang parameter populasi ke layar dalam format empat angka di belakang desimal (:.4)
Batasan Masalah	1. Keterbatasan nilai α yang tersedia, hanya menerima nilai α 0.05 dan 0.10. Program tidak dapat mencari nilai z secara otomatis jika pengguna memasukkan nilai α lain. 2. Program belum memiliki penanganan kesalahan jika pengguna memasukkan tipe data, yang dapat menyebabkan program mengalami <i>crash</i>. Misalkan, pada variabel n pengguna memasukkan kata (string) yang seharusnya bilangan bulat (float).